

오차의 자기 상관

■ Durbin-Watson Test

- hypothesis

H_0 : 오차항들을 독립이다 vs. H_1 : 오차항들은 독립이 아니다.

- 검정통계량

$$d = \frac{\sum_{t=2}^n (e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^n e_t^2}$$

- 검정 ($d_L = d_L(n, p, \alpha)$, $d_U = d_U(n, p, \alpha)$)

- ▶ d or $4 - d < d_L \Rightarrow H_0$ 기각
- ▶ d or $4 - d > d_U \Rightarrow H_0$ 기각못함
- ▶ $d_L < d$ or $4 - d < d_L \Rightarrow$ 결정 보류

Inference :

Simple Linear Regression

회귀직선의 유의성 검정

■ Model : $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \epsilon_i, \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad \epsilon_i \stackrel{i.i.d.}{\sim} N(0, \sigma^2)$

■ 회귀직선의 유의성 검정 (F-test)

- 가설 : $H_0 : \beta_1 = 0 \text{ vs. } H_1 : \beta_1 \neq 0$
- 검정통계량 : $F = \frac{MSR}{MSE} = \frac{SSR/1}{SSE/(n-2)} \sim_{H_0} F(1, n-2)$
- 검정통계량의 관측값 : F_0
- 유의수준 α 에서의 기각역 : $F_0 \geq F_\alpha(1, n-2)$
- 유의확률 = $P(F \geq F_0)$

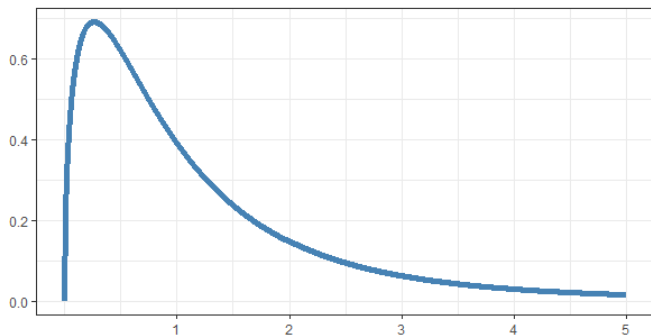
회귀직선의 유의성 검정

■ 회귀직선의 유의성 검정을 위한 분산분석표

요인	제곱합(SS)	자유도(df)	평균제곱(MS)	F_0	유의확률
회귀	SSR	1	$MSR = \frac{SSR}{1}$	$\frac{MSR}{MSE}$	$P(F \geq F_0)$
잔차	SSE	$n - 2$	$MSE = \frac{SSE}{n - 2}$		
계	SST	$n - 1$			

Example

Figure: F 분포의 확률밀도함수 그림 : $F(3, 8)$



Example

■ 광고료과 총판매액

- 회귀직선의 유의성 검정 : $H_0 : \beta_1 = 0$ vs. $H_1 : \beta_1 \neq 0$

요인	제공합	자유도	평균제공	f	유의확률
회귀	313.043	1	313.043	45.24	0.0001487
잔차	55.357	8	6.92($= \hat{\sigma}^2$)		
계	368.4	9			

- $F_{0.05}(1, 8) = 5.3177$

회귀계수에 대한 추론

■ 모회귀계수(기울기) β_1 에 대한 추론

- β_1 의 최소제곱추정량 : $\hat{\beta}_1 = \frac{S_{(xy)}}{S_{(xx)}}$
- $E(\hat{\beta}_1) = \beta_1, \text{Var}(\hat{\beta}) = \frac{\sigma^2}{S_{(xx)}}$

$$\hat{\beta}_1 \sim N\left(\beta_1, \frac{\sigma^2}{S_{(xx)}}\right)$$

- $s.e.(\hat{\beta}_1) = \sigma \sqrt{\frac{1}{S_{(xx)}}}$

회귀계수에 대한 추론

■ 모회귀계수(기울기) β_1 에 대한 추론

- $\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_1) = \frac{MSE}{S_{(xx)}}, \widehat{s.e.}(\hat{\beta}_1) = \hat{\sigma}_{\hat{\beta}_1} = \sqrt{\frac{MSE}{S_{(xx)}}}$

- studentized $\hat{\beta}_1$ 의 분포 :

$$\frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{\hat{\sigma} / \sqrt{S_{(xx)}}} \sim t(n-2), \quad \hat{\sigma} = \sqrt{MSE}$$

- β_1 의 $100(1 - \alpha)\%$ 신뢰구간

$$\hat{\beta}_1 \pm t_{\alpha/2}(n-2) \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{S_{(xx)}}}$$

회귀계수에 대한 추론

■ 모회귀계수(기울기) β_1 에 대한 추론

- 가설검정 : $H_0 : \beta_1 = \beta_1^0$
- 검정통계량 : $T = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1^0}{\hat{\sigma} / \sqrt{S_{(xx)}}} \sim_{H_0} t(n-2)$, 관측값 : t

대립가설	유의확률	유의수준 α 기각역
$H_1 : \beta_1 > \beta_1^0$	$P(T \geq t)$	$t \geq t_\alpha(n-2)$
$H_1 : \beta_1 < \beta_1^0$	$P(T \leq t)$	$t \leq -t_\alpha(n-2)$
$H_1 : \beta_1 \neq \beta_1^0$	$P(T \geq t)$	$ t \geq t_{\alpha/2}(n-2)$

회귀계수에 대한 추론

■ 모회귀계수(절편) β_0 에 대한 추론

- β_0 의 최소제곱추정량 : $\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$

- $E(\hat{\beta}_0) = \beta_0, \text{Var}(\hat{\beta}_0) = \sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{(xx)}} \right)$

$$\hat{\beta}_0 \sim N \left(\beta_0, \sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{(xx)}} \right) \right)$$

- $s.e.(\hat{\beta}_1) = \sigma \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{(xx)}}}$

회귀계수에 대한 추론

■ 모회귀계수(절편) β_0 에 대한 추론

- studentized $\hat{\beta}_0$ 의 분포 :

$$\frac{\hat{\beta}_0 - \beta_0}{\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_0}} \sim t(n-2), \quad \hat{\sigma}_{\hat{\beta}_0} = \hat{\sigma} \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{(xx)}}}$$

- $\hat{\beta}_0$ 의 $100(1 - \alpha)\%$ 신뢰구간

$$\hat{\beta}_0 \pm t_{\alpha/2}(n-2) \hat{\sigma} \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{(xx)}}}$$

회귀계수에 대한 추론

■ 모회귀계수(절편) β_0 에 대한 추론

- 가설검정 : $H_0 : \beta_0 = \beta_0^0$

- 검정통계량 : $T = \frac{\hat{\beta}_0 - \beta_0^0}{\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_0}} \sim_{H_0} t(n-2)$, 관측값 : t

대립가설	유의확률	유의수준 α 기각역
$H_1 : \beta_0 > \beta_0^0$	$P(T \geq t)$	$t \geq t_{\alpha}(n-2)$
$H_1 : \beta_0 < \beta_0^0$	$P(T \leq t)$	$t \leq -t_{\alpha}(n-2)$
$H_1 : \beta_0 \neq \beta_0^0$	$P(T \geq t)$	$ t \geq t_{\alpha/2}(n-2)$

Example

■ 광고료와 판매총액

- $\hat{\beta}_0$ 와 $\hat{\beta}_1$ 의 95% 신뢰구간 ($t_{0.05/2}(8) = 2.306$)

$$\begin{aligned}\hat{\beta}_0 \pm t_{\alpha/2} \hat{\sigma}_{\hat{\beta}_0} &= -2.270 \pm 2.306 \times \sqrt{6.92} \times \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{8^2}{46}} \\ &= -2.270 \pm 2.306 \times 3.21 = (-9.672, 5.132)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\hat{\beta}_1 \pm t_{\alpha/2} \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{S_{(xx)}}} &= 2.609 \pm 2.306 \times \frac{\sqrt{6.92}}{\sqrt{46}} \\ &= 2.61 \pm 2.306 \times 0.388 = (1.714, 3.504)\end{aligned}$$

Example

$$\beta_1 \text{ 쉼} \begin{cases} \text{추정: } \hat{\beta}_1 \text{ (점추정)} \\ \text{구간추정(신뢰구간)} \\ \text{검정: } H_0: \beta_1 = \beta_1^0 \end{cases}$$

$$\text{vs } H_1: \beta_1 \neq \cdot$$

■ 광고료와 판매총액

- $H_0: \beta_0 = 0$ vs. $H_1: \beta_0 \neq 0$ 에 대한 가설검정 ($\alpha = 0.05$)

- ▶ 검정통계량 관측값: $t = \frac{\hat{\beta}_0 - 0}{\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_0}} = \frac{-2.270}{3.21} = -0.707$
- ▶ 기각역: $|t| \geq t_{0.05/2}(8) = 2.306$
- ▶ 결과: 기각 못함, 유의확률 = 0.5

- $H_1: \beta_1 = 0$ vs. $H_1: \beta_1 \neq 0$ 에 대한 가설검정 ($\alpha = 0.05$)

- ▶ 검정통계량 관측값: $t = \frac{\hat{\beta}_1 - 0}{\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_1}} = \frac{2.61}{0.388} = 6.72$
- ▶ 기각역: $|t| \geq t_{0.05/2}(8) = 2.306$
- ▶ 결과: 기각!, 유의확률 = < 0.001

■ $x = x_0$ 가 주어졌을 때 평균반응의 예측
 $\sim$ 새로운

• 평균반응 (mean response) : $\mu_0 = E(Y|x_0) = \beta_0 + \beta_1 x_0$

• 평균반응 추정량 : $\hat{\mu}_0 = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_0$

• $E(\hat{\mu}_0) = \mu_0, \text{ Var}(\hat{\mu}_0) = \sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{(xx)}} \right)$

$$\hat{\mu}_0 \sim N \left(\mu_0, \left(\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{(xx)}} \right) \sigma^2 \right)$$

■ $x = x_0$ 가 주어졌을 때 평균반응의 예측

- suturentized $\hat{\mu}_0$ 의 분포

$$\frac{\hat{\mu}_0 - \mu_0}{\hat{\sigma}_{\hat{\mu}_0}} \sim t(n-2), \quad \hat{\sigma}_{\hat{\mu}_0} = \hat{\sigma} \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{(xx)}}}$$

- $\hat{\mu}_0$ 의 100(1- α)% 신뢰구간

$$\hat{\mu}_0 \pm t_{\alpha/2}(n-2) \hat{\sigma} \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{(xx)}}}$$

- 신뢰대 (confidence band)

Example

■ 광고료와 판매총액

- $\hat{\mu}_0$ 의 $100(1 - \alpha)\%$ 신뢰구간

$$\hat{\mu}_0 \pm t_{\alpha/2}(n - 2)\hat{\sigma}_{\hat{\mu}_0}$$

- $x_0 = 4$ 인 경우

$$\hat{\mu}_0 = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_0 = -2.270 + (2.609)(4) = 8.17$$

$$\widehat{\text{Var}}(\hat{\mu}_0) = \hat{\sigma}^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{(xx)}} \right) = (6.92) \left(\frac{1}{10} + \frac{(4 - 8)^2}{46} \right) = 3.10$$

$$\hat{\sigma}_{\hat{\mu}_0} = \sqrt{3.10} = 1.76$$

$$\Rightarrow \hat{\mu}_0 \pm t_{\alpha/2}(n - 2)\hat{\sigma}_{\hat{\mu}_0} = 8.17 \pm (2.306)(1.76) = (4.11, 12.23)$$

Example

■ 광고료와 판매총액

$$x = 6 : 13.38 \pm (2.306)(1.14) = 13.38 \pm 2.63 = (10.75, 16.01)$$

$$x = 8 : 18.60 \pm (2.306)(0.83) = 18.60 \pm 1.94 = (16.69, 20.51)$$

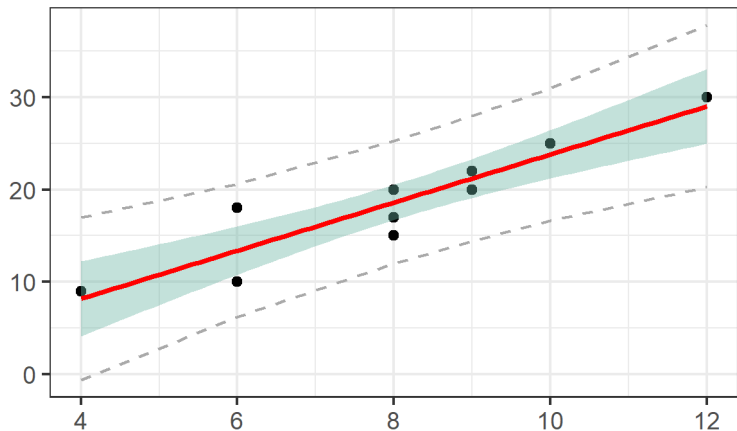
$$x = 9 : 21.21 \pm (2.306)(0.92) = 21.21 \pm 2.12 = (19.09, 23.33)$$

$$x = 10 : 23.82 \pm (2.306)(1.14) = 23.82 \pm 2.63 = (21.19, 26.45)$$

$$x = 12 : 29.04 \pm (2.306)(1.76) = 29.04 \pm 4.59 = (24.45, 33.63)$$

Example

Figure: Confidence Band (신뢰대)



개별적인 y 값 예측

■ $x = x_0$ 가 주어졌을 때 $y = \underline{y_0}$ 예측

- $y_0 = \beta_0 + \beta_1 x_0 + \varepsilon_0$ 개별 예측은 분산 커짐

- 예측값 : $\hat{y}_0 = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_0$

- $E(\hat{y}_0) = \mu_0, \text{Var}(\hat{y}_0) = \sigma^2 \left(\underline{1} + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{(xx)}} \right)$

$$\hat{y}_0 \sim N \left(\mu_0, \left(\underline{1} + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{(xx)}} \right) \sigma^2 \right)$$

개별적인 y 값 예측

■ $x = x_0$ 가 주어졌을 때 $y = y_0$ 예측

- studentized $\hat{y}_0$ 의 분포 :

$$\frac{\hat{y}_0 - y_0}{\hat{\sigma}_{\hat{y}_0}} \sim t(n-2), \quad \hat{\sigma}_{\hat{y}_0} = \hat{\sigma} \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{(xx)}}}$$

- $\hat{y}_0$ 의 $100(1 - \alpha)\%$ 신뢰구간

$$\hat{y}_0 \pm t_{\alpha/2}(n-2)\hat{\sigma}_{\hat{y}_0}$$

■ 기본 가정

- Linearity (선형성) : $E(Y|X = x) = \mu_{y \cdot x} = \beta_0 + \beta_1 x$
- Homoscedastic (등분산성) : $Var(Y|X = x) = \sigma^2$
- Normality (정규성) : $Y|X = x \sim N(E(Y|X = x), \sigma^2)$
- Independency (독립성) : ϵ 's are mutually independent

잔차의 검토

- 잔차(residual) : $e_i = y_i - \hat{y}_i$
- 잔차를 통한 모형의 가정 검토
- 잔차의 산점도 : (x_i, e_i) 또는 $(\hat{y}_i, e_i)$

$$\therefore \left(\sum_i x_i e_i = 0, \sum_i e_i = 0 \right), \left(\sum_i \hat{y}_i e_i = 0, \sum_i e_i = 0 \right)$$

Title: _____

Name: _____

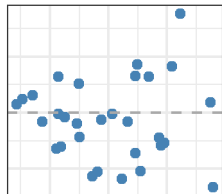
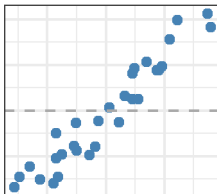
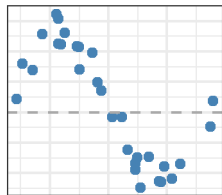
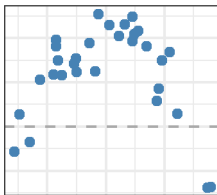
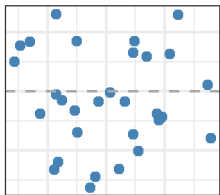
Date: _____

$$\beta_1 \rightarrow \hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}$$

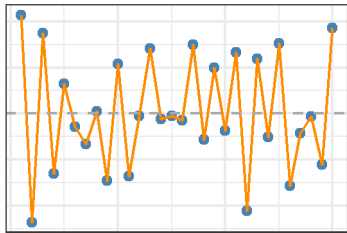
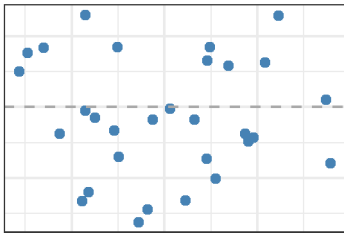
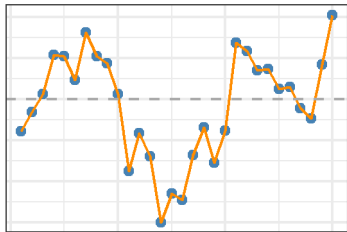
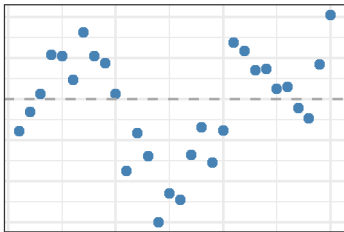
$$X \sim N(\mu_x, \sigma_x^2)$$

25page 누락

잔차의 산점도



오차의 자기 상관



오차의 자기 상관

■ Durbin-Watson Test

- hypothesis

H_0 : 오차항들을 독립이다 vs. H_1 : 오차항들은 양의 상관관계를 갖는다.

- 검정통계량

$$d = \frac{\sum_{t=2}^n (e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^n e_t^2}$$

- 검정 ($d_L = d_L(n, p, \alpha)$, $d_U = d_U(n, p, \alpha)$)

- ▶ $d < d_L \Rightarrow H_0$ 기각
- ▶ $d > d_U \Rightarrow H_0$ 기각못함
- ▶ $d_L < d < d_U \Rightarrow$ 결정 보류

오차의 자기 상관

■ Durbin-Watson Test

- hypothesis

H_0 : 오차항들을 독립이다 vs. H_1 : 오차항들은 음의 상관관계를 갖는다.

- 검정통계량

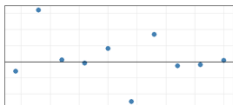
$$d = \frac{\sum_{t=2}^n (e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^n e_t^2}$$

- 검정 ($d_L = d_L(n, p, \alpha)$, $d_U = d_U(n, p, \alpha)$)

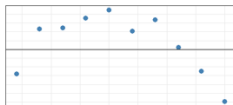
- ▶ $4 - d < d_L \Rightarrow H_0$ 기각
- ▶ $4 - d > d_U \Rightarrow H_0$ 기각못함
- ▶ $d_L < 4 - d < d_L \Rightarrow$ 결정 보류

오차의 자기 상관

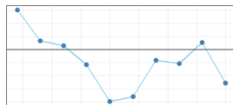
■ Durbin-Watson Test



D = 3.013, p-value = 0.921



D = 0.734, p-value = 0.001



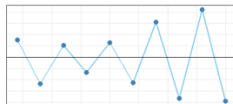
D = 1.066, p-value = 0.015



D = 3.013, p-value = 0.921



D = 2.661 p-value = 0.767



D = 3.507, p-value < 0.005